

1) Explicação da sua solução e especificação do seu protocolo, incluindo os tipos, formatos e ordem de todas as mensagens trocadas.

1.1) Descrição do funcionamento da aplicação.

O sistema consiste em 4 módulos, um servidor e 3 clientes.

A inicialização do Servidor segue os passos abaixo:

- carregar os arquivos de configuração de ambientes e dispositivos
- disparar a thread de Controle Geral para coordenar o monitoramento dos ambientes
- colocar a porta TCP no estado de LISTEN e fica aguardando um cliente conectar

Todos os clientes fazem inicialmente um registro que segue os passos a seguir:

- conecta com o servidor pela porta TCP do serviço;
- envia a mensagem de Solicitação de Registro contendo o tipo de dispositivo;
- recebe do servidor uma lista de ambientes cadastrados;
- mostra a lista e pede que seja selecionado um dos ambientes;
- envia o ambiente selecionado ao servidor;
- o servidor gera um código de dispositivo usando um mutex para evitar condição de corrida;
- recebe o código do dispositivo a ser usado nas próximas trocas de mensagens com o servidor.

O módulo cliente usado para controlar a lâmpada, ao se conectar para fazer o seu registro faz com que o servidor crie uma fila e informa ao objeto do ambiente, assim o ambiente pode comunicar acionamentos do sensor de presença. Após conectado e registrado a thread fica aguardando a chegada de uma mensagem solicitando a atuação na lâmpada, seja para apagar ou acender. Ao receber o comando ele verifica se ele é válido e então mostra a informação de Lâmpada Acesa ou Lâmpada Apagada e devolve uma mensagem de Status informando o resultado da operação.

O módulo cliente usado para o sensor de temperatura após se conectar e se registrar no servidor fica aguardando a entrada do valor numérico da temperatura medida, esse valor será enviado ao servidor por meio de uma mensagem de Sensor, no lado do Servidor o valor é lido e mostrado na tela, em uma situação real poderíamos guardar o resultado em um banco de dados. Após o envio do valor o módulo aguarda o retorno de uma mensagem de Status informando o resultado da operação.

O módulo cliente usado para o sensor de presença funciona de forma similar ao sensor de temperatura, mas só aceita 0 (sem presença de pessoas) ou 1 (presença detectada), uma mensagem de Sensor é enviada informando que o sensor de presença mudou de estado. Do lado do servidor, quando essa mensagem é recebida, é colocado na fila de monitoramento do ambiente a informação do disparo do sensor, essa thread de monitoramento vai acionar todas as threads dos clientes de lâmpada instaladas no mesmo ambiente usando as filas das lâmpadas. Após o envio da mensagem o módulo aguarda a chegada de uma mensagem de Status com o resultado da operação.

1.1) Mensagens do protocolo trocadas pelos módulos cliente e servidor.

[1] **Status (MSG_STATUS)**: Enviada nos dois sentidos informando o estado após uma comunicação

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 1
datahora	Double	8	Data/Hora, Timestamp*
devID	unsigned int	4	ID do Dispositivo
status	unsigned short	2	Código de status: 1 = Dispositivo foi registrado 2 = Valor de leitura recebido 3 = Ação executada 4 = Dispositivo ainda não registrado 5 = Tipo de dispositivo não suportado 6 = Formato de mensagem inválida 7 = Ambiente selecionado inválido 8 = ID de dispositivo inválido 9 = Ação não suportada 10 = Mensagem não esperada 11 = Falha na comunicação

[2] **Solicitação de Registro (MSG_REGISTRO)**: Enviado pelo cliente para fazer seu registro no sistema

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 2
datahora	double	8	Data/Hora, Timestamp*
devTipo	unsigned char	1	Tipo de Dispositivo: 1 = Lâmpada 2 = Sensor de Presença 3 = Termômetro

[3] **Lista de Ambientes (MSG_LISTA_AMBIENTES)**: Enviado ao cliente a lista dos ambientes para seleção

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 3
datahora	double	8	Data/Hora, Timestamp*
numAmbientes	unsigned short	2	Quantidade de ambiente na lista
numAmbiente1	unsigned short	2	ID do primeiro ambiente
nomeAmbiente1	char(20)	20	Nome do primeiro ambiente
...			
numAmbienteN	unsigned short	2	ID do último ambiente
nomeAmbienteN	char(20)	20	Nome do último ambiente

[4] Seleção de Ambiente (MSG_SEL_AMBIENTE): Após receber a lista de ambientes o cliente envia essa mensagem selecionando o ambiente escolhido

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 4
datahora	double	8	Data/Hora, Timestamp*
ambID	unsigned short	2	ID do Ambiente Selecionado

[5] Leitura de Sensor (MSG_LEITURA): A cada nova leitura do sensor o cliente envia o valor lido ao servidor

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 5
datahora	double	8	Data/Hora, Timestamp*
devID	unsigned int	4	ID do Dispositivo
valor	float	4	Valor de leitura do sensor

[6] Atuador (MSG_ATUADOR): Enviado do servidor para o cliente informando uma ação a ser realizada

Campo	Tipo	Bytes	Conteúdo
codigo	unsigned char	1	Código da Mensagem, Fixo = 6
datahora	double	8	Data/Hora, Timestamp*
devID	unsigned int	4	ID do Dispositivo
acao	unsigned char	1	Ação: 0 = Desligar 1 = Ligar

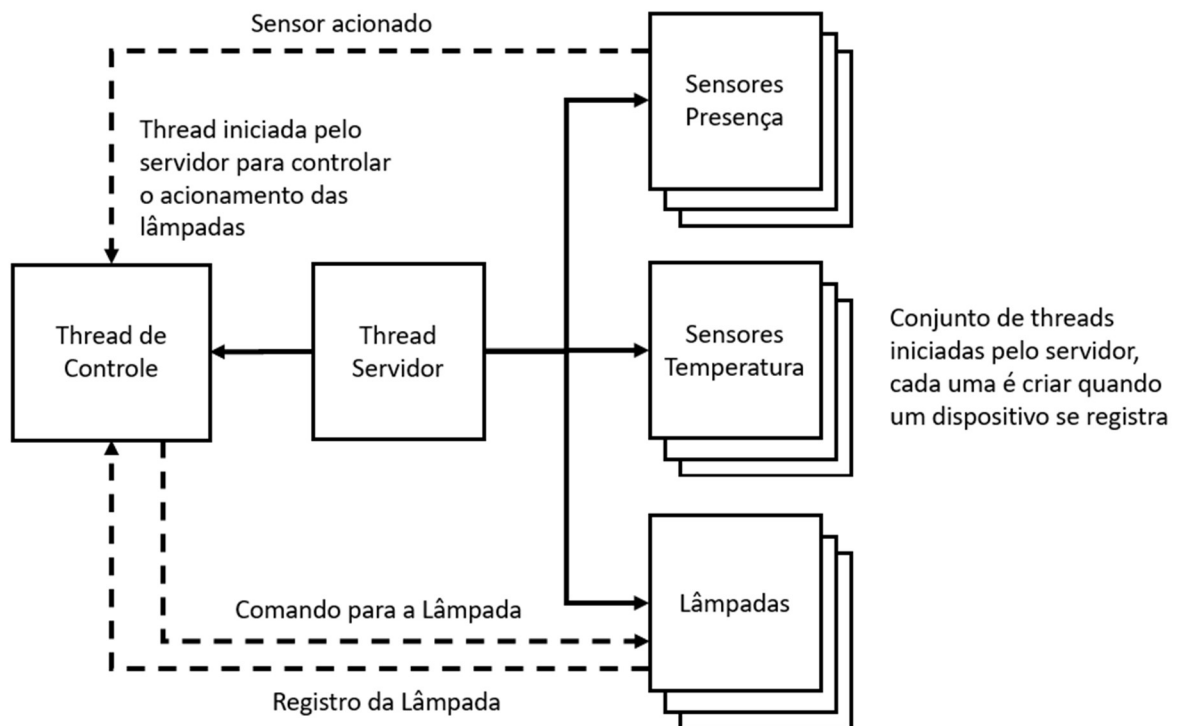
(*) Os dados de data/hora serão codificados como um Unix Timestamp na forma de um double.

1.2) Simbologia usada:

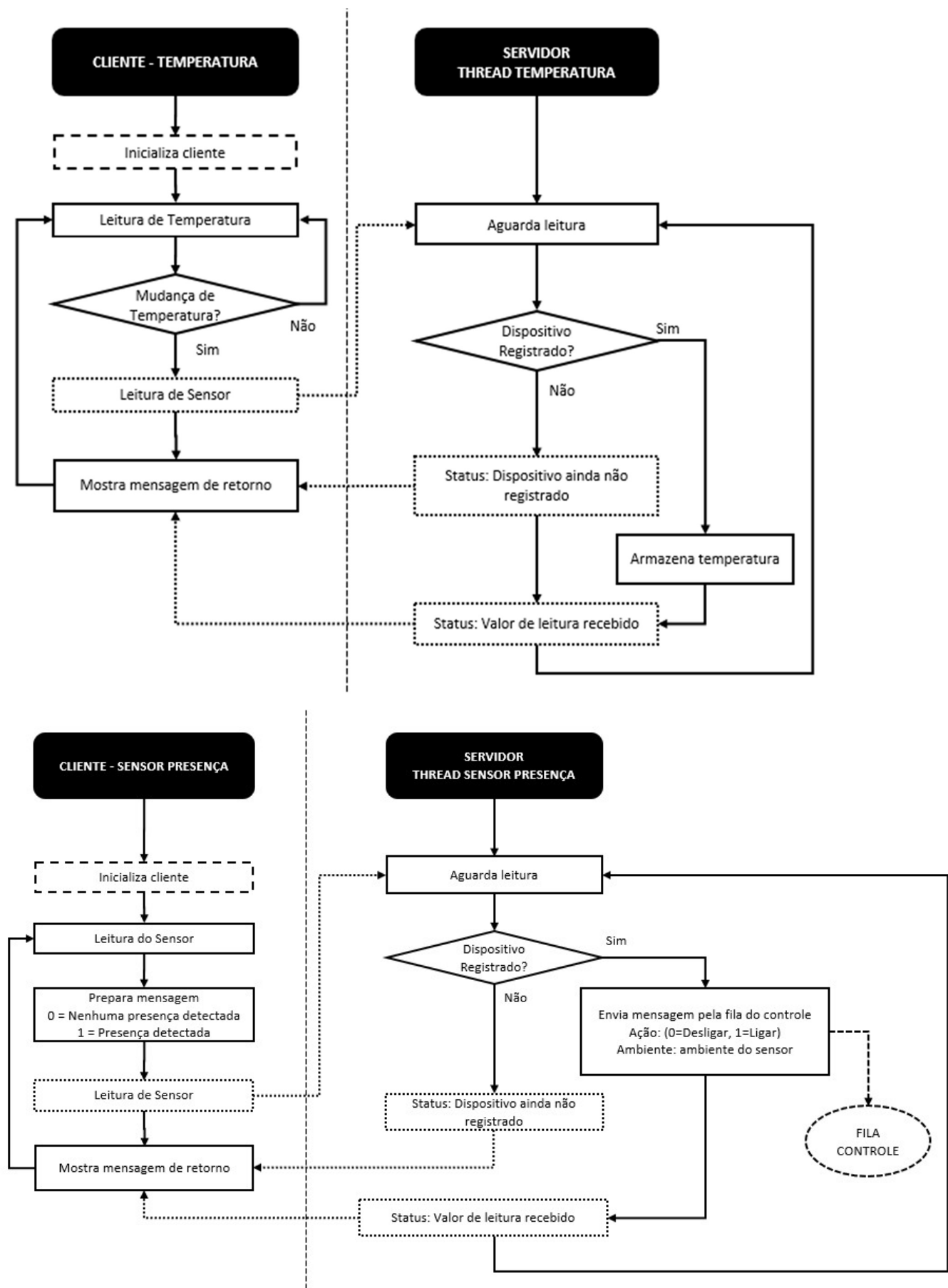
THREAD	Início de uma thread (no cliente ou no servidor, as fronteiras são delimitadas por uma linha vertical)
FLUXO	Chamada a um outro fluxograma
INSTRUÇÃO	Instrução a ser executada
MENSAGEM	Estrutura de mensagem sendo enviada entre as máquinas
FILA	Estrutura de fila que permite a comunicação interna entre as várias threads do sistema
	Fluxo de execução de código
	Fluxo de envio de comandos entre as threads usando filas
	Fluxo de envio de mensagens usando a rede

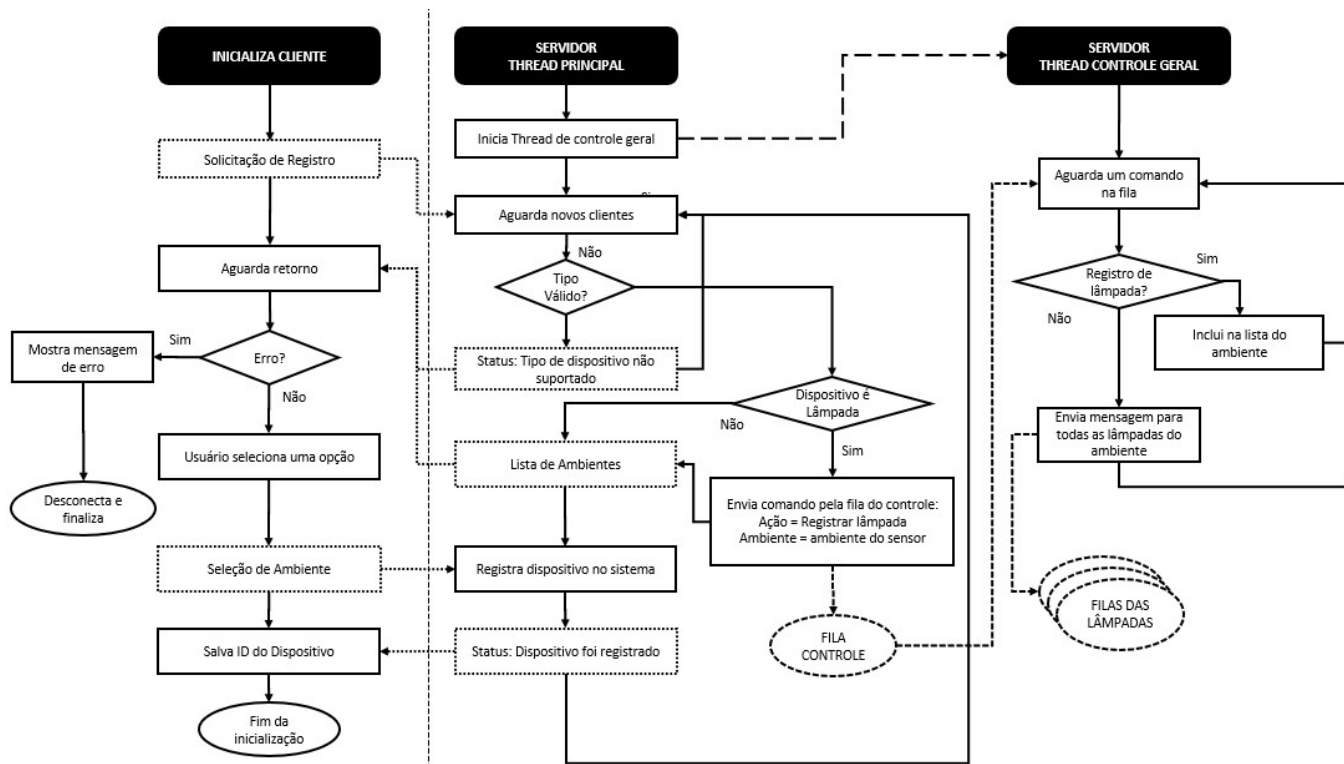
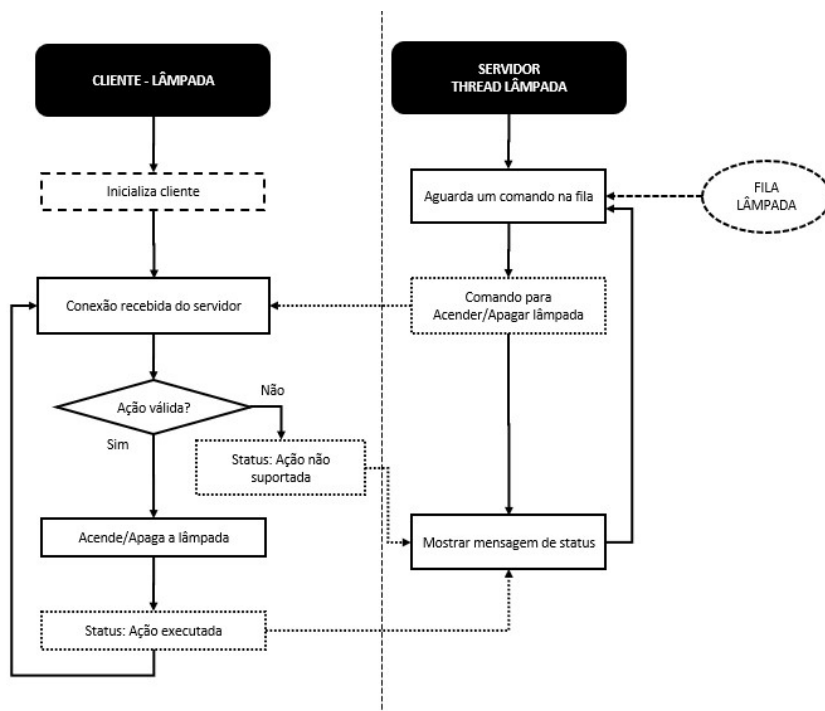
1.3) Estrutura das Threads e filas usadas no lado do servidor

Conjunto de Threads e trocas de mensagens entre elas e o controle usando filas (queues)



1.4) Fluxograma das Threads e filas usadas no lado do servidor





2) Instruções de execução do código:

Antes de iniciar, edite os arquivos de configuração:

1) ambientes.txt

Lista de todos os ambientes cadastrados no formato <Código>, <Descrição> onde o código é um valor inteiro que identifica o ambiente. Linhas iniciadas pelo caractere # são consideradas comentários e serão ignoradas

2) dispositivos.txt

Lista dos dispositivos suportados pelo sistema no formato <Código>, <Tipo>, <Descrição> onde o código é um valor inteiro que identifica o tipo e deve ser informado pelo cliente durante o registro, tipo é um caractere que identifica "T" Sensor de Temperatura, "L" Lâmpada ou "S" Sensor de Presença. É possível cadastrar diversos dispositivos com nomes e códigos diferentes, mas o tipo vai definir o protocolo usado e o comportamento do servidor.

3) Config.py

Algumas variáveis podem ser configuradas aqui para personalizar o sistema, outras são de uso interno e não devem ser alteradas.

As configurações mais comuns são:

SERVIDOR	No servidor pode ser deixado vazio para que ele aceite conexão em todas as interfaces ou especificado um nome ou IP onde os clientes vão conectar. Nos clientes o endereço IP ou nome do servidor é obrigatório
PORTA	Porta TCP usada para comunicação, a porta configurada no servidor precisa ser a mesma nos clientes
ARQUIVO_AMBIENTES	Nome do arquivo contendo os ambientes, pode ser colocado um caminho para obter o arquivo em outro diretório
ARQUIVO_TIPOS_DISPOSITIVOS	Nome do arquivo contendo os tipos de dispositivos, pode ser colocado um caminho para obter o arquivo em outro diretório

2.1) Servidor

O servidor deve ser iniciado primeiro, para isso execute o comando: **python Server.py**

Arquivos usados: Server.py, Config.py, ControllItem.py, Device.py, DeviceThread.py, GeneralControl.py, Message.py além dos arquivos de configuração ambientes.txt e dispositivos.txt, todos devem estar no mesmo diretório.

Módulos Python usados: socket, datetime, struct, ctypes, queue, threading e os

Após iniciar o servidor aguarda a conexão dos clientes, ao receber a conexão de uma lâmpada ele inicia o monitoramento dos sensores no ambiente, caso não receba nenhuma sinalização de presença até o tempo configurado ele vai enviar um comando de apagar a luz para todas as lâmpadas do ambiente.

2.2) Cliente das Lâmpadas

Comando de inicialização: **python Cliente_Lampada.py**

Arquivos usados: Cliente_Lampada.py, Config.py, Message.py, ClientUtil.py, ControlItem.py e Device.py

Módulos Python usados: socket, datetime, struct, ctypes, queue e threading

Instruções:

Ao iniciar ele vai apresentar a lista de ambiente e solicitar que o usuário escolha uma da lista, basta digitar o número do ambiente e teclar <ENTER>

Após iniciado o cliente se registra no servidor e fica aguardando os comandos para acender ou apagar a lâmpada, isso será evidenciado pelas mensagens que serão apresentadas no terminal.

2.3) Cliente dos Sensores de Presença

Comando de inicialização: **python Cliente_Presenca.py**

Arquivos usados: Cliente_Presenca.py, Config.py, Message.py, ClientUtil.py, ControlItem.py e Device.py

Módulos Python usados: socket, datetime, struct, ctypes, queue e threading

Instruções:

Ao iniciar ele vai apresentar a lista de ambiente e solicitar que o usuário escolha uma da lista, basta digitar o número do ambiente e teclar <ENTER>

Após a inicialização uma mensagem vai instruir o usuário escolhe 0 para indicar que não foi detectada a presença de pessoas ou 1 para informar que foi detectada e pressiona <ENTER> para gerar uma sinalização de presença no ambiente.

Ao enviar uma sinalização de presença todas as lâmpadas do ambiente vão executar a ação (ligar ou desligar).

2.4) Cliente dos Sensores de Temperatura

Comando de inicialização: **python Cliente_Temperatura.py**

Arquivos usados: Cliente_Temperatura.py, Config.py, Message.py, ClientUtil.py, ControlItem.py e Device.py

Módulos Python usados: socket, datetime, struct, ctypes, queue e threading

Instruções:

Ao iniciar ele vai apresentar a lista de ambiente e solicitar que o usuário escolha uma da lista, basta digitar o número do ambiente e teclar <ENTER>

Após inicializar um prompt vai aguardar que o usuário digite o valor da temperatura medida, ela deve ser numérica, pode conter casa decimais separadas por ponto ou vírgula, usar os dois vai indicar uma falha na leitura, o ponto não deve ser usado como separador de milhar.

Os valores enviados podem ser observados na console do servidor.